

华东师范大学期末试卷 (A)
2019 —2020 学年第 二 学期

课程名称: 编译原理与技术

课程性质: 专业必修

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: 软件工程

年级/班级: 2017 级

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名

一、选择题 (共 10 分, 每小题 2 分)

- 1、设 $r=(a|b|c)(d|e|f)(g|h)$ 则 $L(r)$ 中元素为_____个。 ()
A. 9 B. 6 C. 27 D. 18
- 2、正则集合 $L=\{a^n | n \geq 0\}$ 相应的正则表达式是_____。 ()
A. a^* B. a^+ C. aa^* D. aa^+
- 3、 $xab + cde - *f / + :=$ 是赋值语句_____相应的后缀式。 ()
A. $x:=a+b+c*d-e/f$ B. $x:=a+(b+c)*d-e/f$
C. $x:=a+b+c*(d-e)/f$ D. $x:=a+b+c+(c*d)-e/f$
- 4、下面说法正确的是 () :
A. 一个 SLR(1) 文法一定也是 LALR(1) 文法 B. 一个 LALR(1) 文法一定也是 LR(1) 文法
C. 一个 LL(1) 文法一定也是 SLR(1) 文法 D. 一个 LL(1) 文法一定也是 LR(1) 文法
- 5、文法: $G: S \rightarrow xSx \mid y$ 所识别的语言, 对应等价的正则表达式是_____。 ()
A. xyx B. $(xyx)^*$ C. $x+yx+$ D. $x^nyx^n (n \geq 0)$

二、填空题 (共 20 分, 每小题 2 分)

- 1、在堆栈中记录函数运行时各种信息和数据的是: _____
- 2、 $\{\in\}$ 表示: _____
- 3、若 $w \in L(G)$, 则一定有 _____ (其中 w 是句子, G 是文法)。
- 4、上下文无关的语言一定可以用正则表达式来描述 (是/否): _____
- 5、用上下文无关文法描述语言 $\{a^n b^n | n \in N\}$: _____
- 6、正则表达式 $(a) | (((b)^*)(c))$ 简化后为: _____
- 7、给定语法: $E \rightarrow EAE | (E) | num, A \rightarrow + | -$, 写出对应于句子 $num+num$ 一步推导的句型是:

- 8、正则表达式 $(r) | (s)$ 描述的语言是: _____
- 9、给定语法: $S \rightarrow cAd, A \rightarrow ab | a$, 对于句型 $cabd$ 的句柄是: _____
- 10、文法 $S \rightarrow Aa, A \rightarrow Bb | Sc, B \rightarrow \in$ 是否适合 LL(1) 语法分析 (是/否): _____

三、简答题 (共 20 分, 每小题各 5 分)

- 1、基于字母集 $\{a, b\}$, 用正则表达式构造非空的且不是以 aa 结尾的字符串。
- 2、下面文法是否存在左递归? 如果有, 证明之。

$S \rightarrow aA \mid bA \mid Ba$

$A \rightarrow SAb \mid a$

$B \rightarrow Ab \mid \in$

3、给定文法， $S \rightarrow aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \in$ ，回答下列问题：

- (1) 采用自底向上语法分析需要提取左公因式吗？（是/否）
- (2) $abSba$ 的句柄是什么？
- (3) $\in$ 的句柄是什么？
- (4) aaa 的句柄是什么？
- (5) $aaaa$ 的句柄是什么？

4、给出文法 $G[S]$ 的 LR(1) 项目集中 I_0 项目集的全体项目。

$G[S]$ 为：
 $S \rightarrow S;V \mid V$
 $V \rightarrow VaA \mid A$
 $A \rightarrow b(S) \mid \epsilon$

四、给定下面正则表达式： (10 分)

$a(a|b)^*b$

- a. 用 Thompson 构造法为该正则表达式构造 NFA 图；
- b. 用子集构造法将 NFA 转换为 DFA，写出状态转换表；
- c. 将得到的 DFA 图的状态最小化，并写出状态转换表。

五、下面是 C 语言声明的文法： (10 分)

$decl \rightarrow type \text{ var-list}$
 $type \rightarrow int \mid float$
 $var-list \rightarrow id, \text{ var-list} \mid id$

- a. 在该文法中提取左因子，写出等价的文法；
- b. 为所得的文法的非终结符构造 First 集合和 Follow 集合；
- c. 为所得的文法构造 LL(1) 分析表，并说明所得的文法是 LL(1) 文法；
- d. 假设有输入串 $int \ x, y, z$ ，写出对应 LL(1) 分析程序的分析过程(最左推导)。

六、考虑下面文法： (10 分)

1. $decl \rightarrow type \text{ vlist}$
2,3. $type \rightarrow int \mid float$
4,5. $vlist \rightarrow vlist, id \mid id$

- a. 为该文法构造 LR(0) 的项目集；
- b. 为该文法的非终结符构造 Follow 集合；
- c. 为该文法构造 SLR(1) 分析表，并说明所得文法是否为 SLR(1) 文法；
- d. 假设有输入串 $int \ x, y, z$ ，写出对应 SLR(1) 分析程序的分析过程(最右推导)。

七、下面文法给出十进制数的浮点数值，写出该文法相应的属性文法。 (10 分)

$dnum \rightarrow num.snum$
 $num \rightarrow num \text{ digit} \mid digit$
 $snum \rightarrow digit \text{ snum} \mid digit$
 $digit \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

八、下面是一段 C 程序： (10 分)

```
{ int i, j;  
  while (i <= 100)  
    j=i;  
}
```

- a. 为该代码设计所需要的上下文无关文法；
- b. 写出对应的三地址代码。

华东师范大学期末试卷 (A)

2019 —2020 学年第 二 学期 (答题纸)

课程名称: 编译原理与技术

课程性质: 专业必修

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: 软件工程

年级/班级: 2017 级

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名

一、选择题 (共 10 分, 每小题 2 分)

1	2	3	4	5

二、填空题 (共 20 分, 每小题 2 分)

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

三、简答题 (共 20 分, 每小题各 5 分)

1	
2	填写 (是/否)
	证明
3	(1) (是/否)
	(2)
4	(3)
	(4)
5	(5)
6	10:

四、给定下面正则表达式：

(10 分)

$$a(a|b)^*b$$

- 用 Thompson 构造法为该正则表达式构造 NFA 图；
- 用子集构造法将 NFA 转换为 DFA，写出状态转换表；
- 将得到的 DFA 图的状态最小化，并写出状态转换表。

a. NFA 的构造：

b. NFA 到 DFA 的转换：

状态转换表

状态转换表(最小化)

五、下面是 C 语言声明的文法：

(10 分)

```
decl → type var-list
type → int | float
var-list → id , var-list | id
```

- 在该文法中提取左因子，写出等价的文法；
- 为所得的文法的非终结符构造 First 集合和 Follow 集合；
- 为所得的文法构造 LL(1) 分析表，并说明所得的文法是 LL(1) 文法；
- 假设有输入串 int x, y, z, 写出对应 LL(1) 分析程序的分析过程(最左推导)。

a. 提取左因子后的文法为：

```
1: decl → type var-list
2|3: type → int | float
4: var-list →
5|6: var-list' →
```

b. First 集合和 Follow 集合为：

```
First(decl) = { }
First(type) = { }
First(var-list) = { }
First(var-list' ) = { }
Follow(decl) = { }
Follow(type) = { }
Follow(var-list) = { }
Follow(var-list' ) = { }
```

c. 分析表：

M[N, T]	int	float	id	,	\$
decl					
type					
var-list					
var-list'					

说明：

d. 下面给出串 int x, y, z 的最左推导代替 LL(1) 分析过程。

decl $\Rightarrow$ type var-list

六、考虑下面文法：

(10 分)

1. $\text{decl} \rightarrow \text{type vlist}$

2,3. $\text{type} \rightarrow \text{int} \mid \text{float}$

4,5. $\text{vlist} \rightarrow \text{vlist, id} \mid \text{id}$

a. 为该文法构造 LR(0) 的项目集；

b. 为该文法的非终结符构造 Follow 集合；

c. 为该文法构造 SLR(1) 分析表，并说明所得文法是否为 SLR(1) 文法；

d. 假设有输入串 int x, y, z ，写出对应 SLR(1) 分析程序的分析过程(最右推导)。

a. LR(0) 项目集合：

lo: s->.decl

b. $\text{follow}(\text{decl}) = \{ \quad \}$, $\text{follow}(\text{type}) = \{ \quad \}$, $\text{follow}(\text{vlist}) = \{ \quad \}$

c. 分析表：

state	action					goto		
	int	float	id	,	\$	type	decl	vlist
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

说明：

d. 下面给出串 int x, y, z 的最右推导代替 SLR(1) 分析过程。

$\text{decl} \Rightarrow \text{type var-list}$

七、下面文法给出十进制数的浮点数值，写出该文法相应的属性文法。（10 分）

```

dnum → num.snum
num  → num digit | digit
snum → digit snum | digit
digit → 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

```

数 num 的值 val 的属性文法如下：

文法规则	语义规则
dnum → num.snum	
num → num digit	
num → digit	
snum → digit snum	
snum → digit	
digit → 0	
.....	
digit → 9	

八、下面是一段 C 程序：（10 分）

```

{ int i,j;
  while (i <= 100)
    j=i;
}

```

- 为该代码设计所需要的文法；
- 写出对应的三地址代码。

a. 文法：

program →

b: 三地址代码：

|